

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 10.4

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Crea una aplicación con una base de datos SQLite, cuya única tabla tenga tres campos, uno de índice y dos de texto. Construye una interfaz con dos objetos `EditText`, cuatro botones y un `ListView`. Los botones: a) Insertar, b) Listar, c) Borrar el seleccionado, d) Modificar el seleccionado. Antes de borrar y modificar debe aparecer un `AlertDialog` de confirmación. Las acciones deben informarse mediante un `Toast`.

La actividad principal se llamará **MainActividad104** y el layout **layout_actividad104**.

2. Desarrollo de la actividad

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional ligero que Android incluye de serie en todos los dispositivos. Permite almacenar información estructurada en tablas con filas y columnas, consultarla con SQL estándar y modificarla sin necesidad de un servidor externo. Los archivos de base de datos se guardan en `/data/data/paquete/databases/` y son privados por defecto.

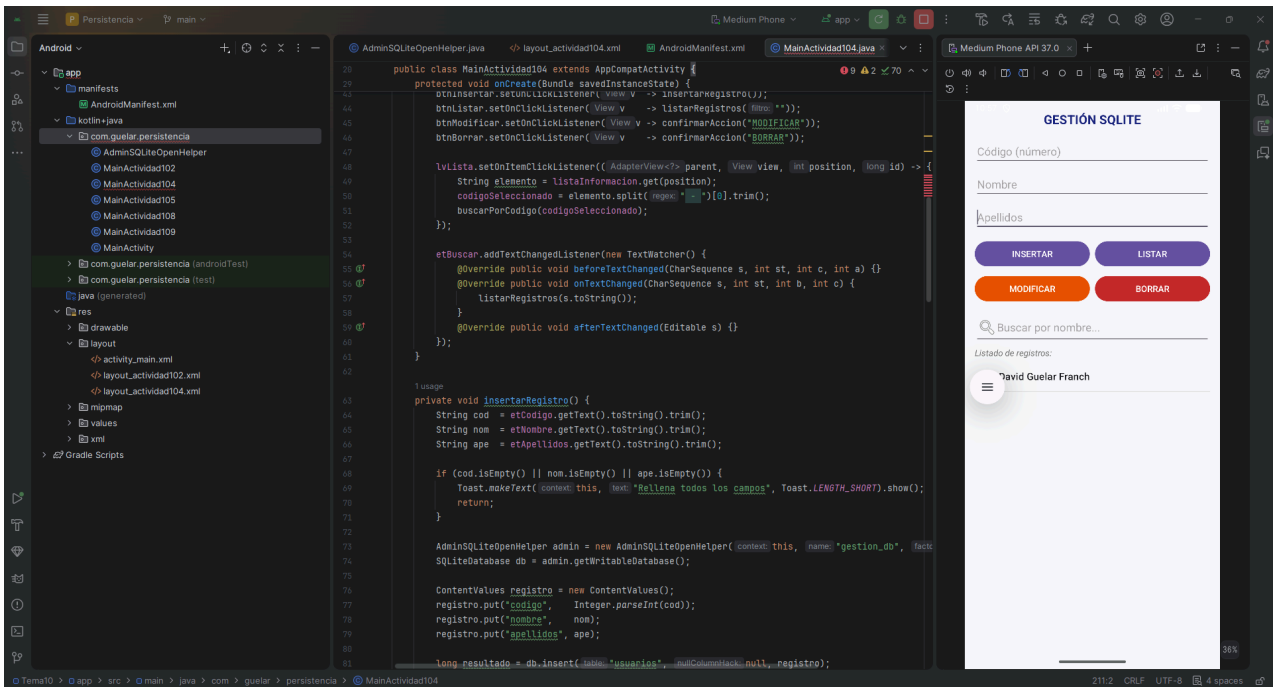
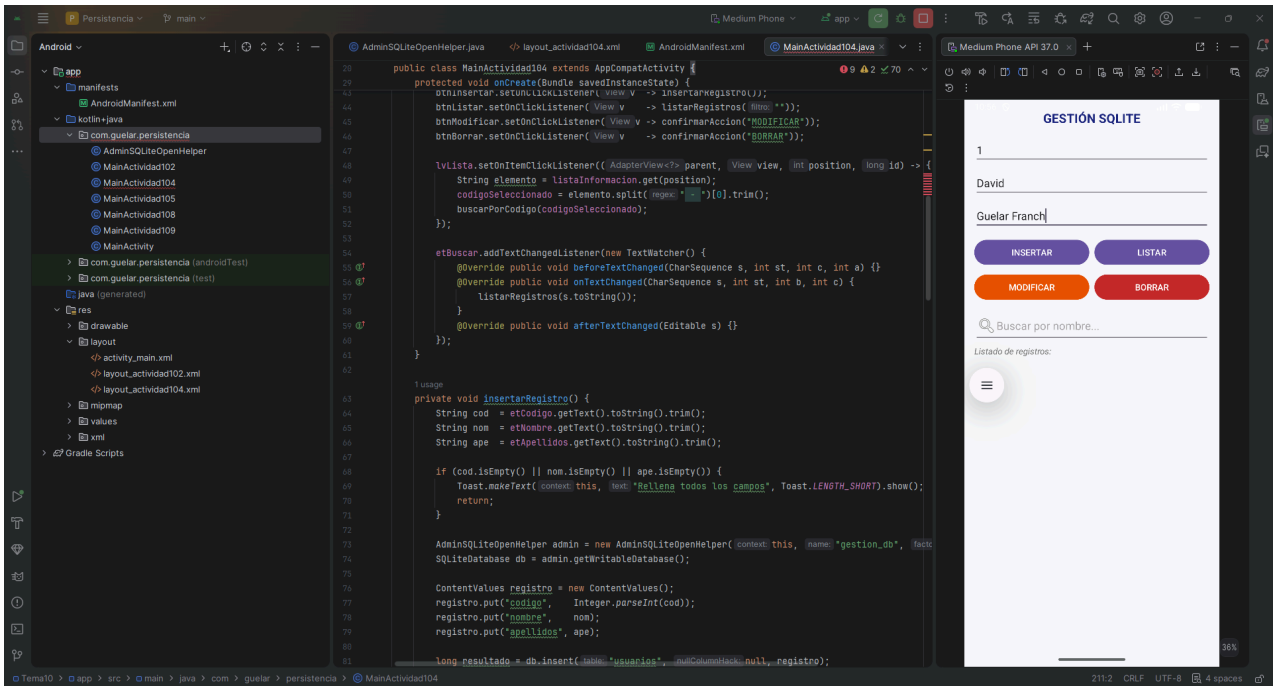
SQLiteOpenHelper: Es la clase base para gestionar la creación y actualización de la base de datos. Al crear una clase que la extienda hay que implementar dos métodos: `onCreate()` que se ejecuta la primera vez que se crea la BD y define la estructura de las tablas, y `onUpgrade()` que se ejecuta cuando cambia el número de versión y gestiona las migraciones.

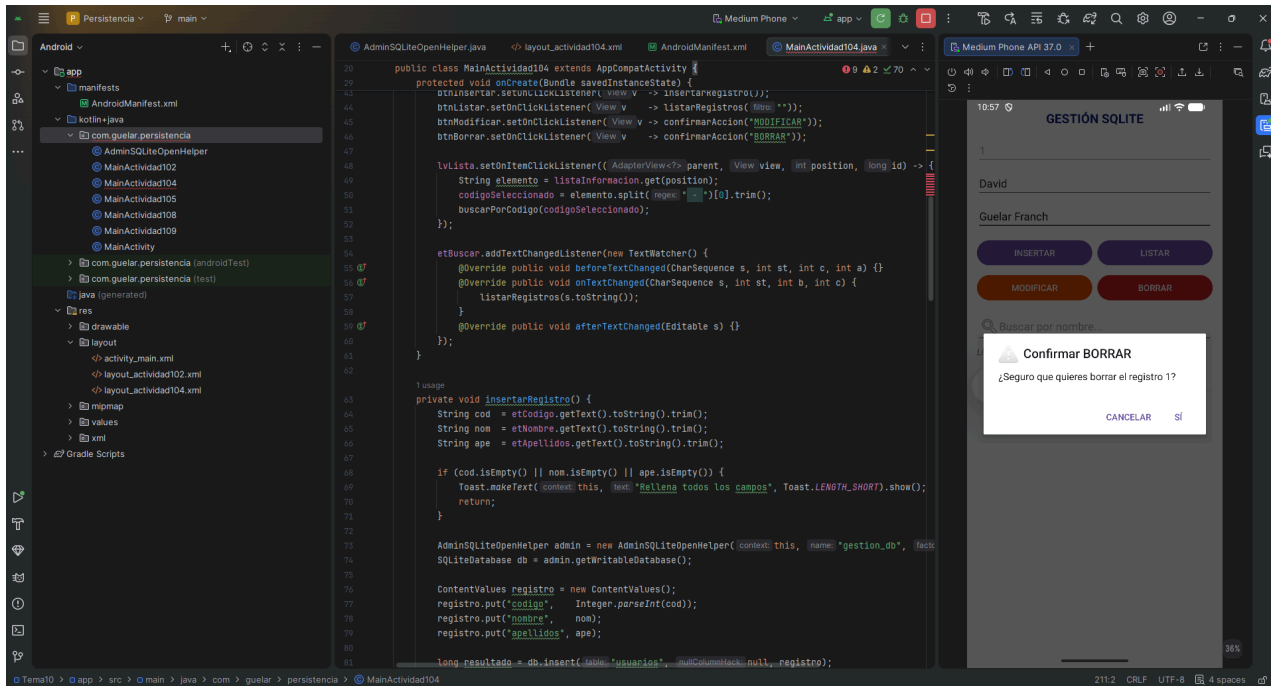
CRUD con ContentValues: Las cuatro operaciones básicas se realizan así: `db.insert()` para insertar, `db.rawQuery()` o `db.query()` para consultar devolviendo un `Cursor`, `db.update()` para modificar y `db.delete()` para borrar. `ContentValues` es el objeto que empareja nombres de columnas con valores para insertar o actualizar.

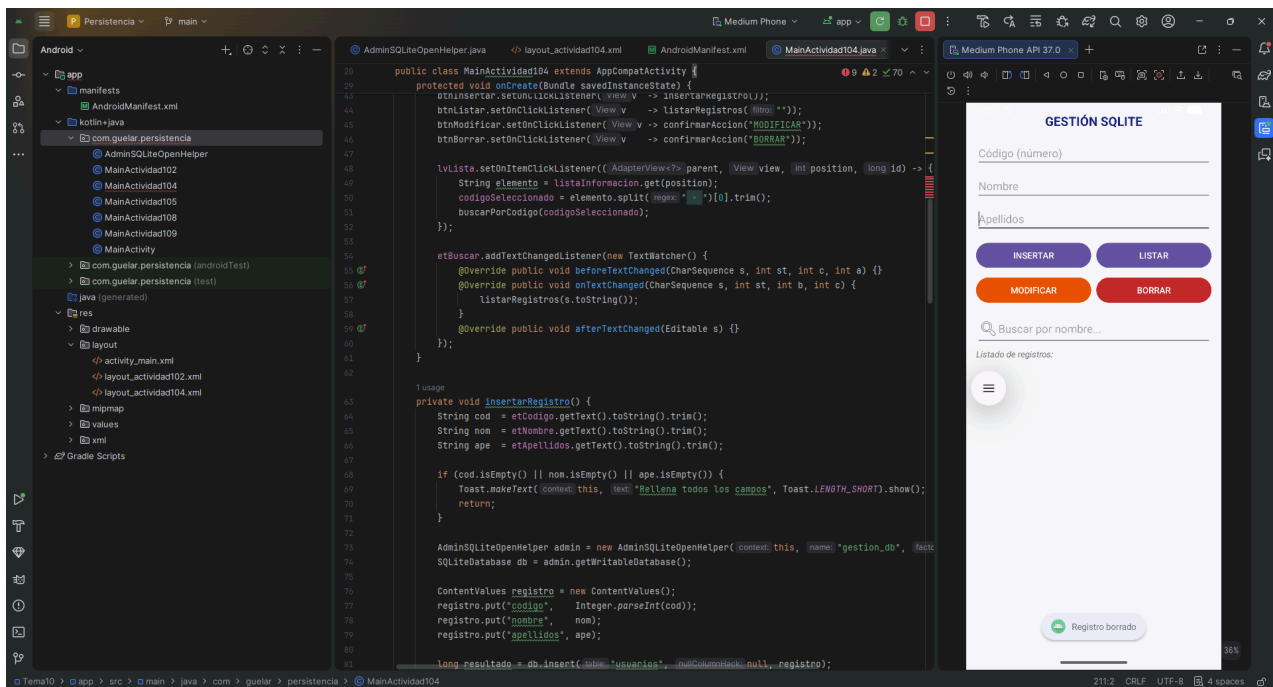
El objeto Cursor: Las consultas devuelven un `Cursor` que actúa como un puntero sobre los resultados. Se recorre con `moveToFirst()` y `moveToNext()` en un bucle `do-while`. Los datos de cada fila se leen con `getString(indice)` o `getInt(indice)`. Siempre hay que cerrarlo con `close()` al terminar.

Se añadió un `EditText` de búsqueda encima del `ListView` que filtra los registros en tiempo real usando un `TextWatcher`. Al escribir, llama a `listarRegistros()` con un filtro SQL `WHERE nombre LIKE ?` que solo muestra los registros cuyo nombre contiene el texto escrito. Cambios en: `layout_actividad104.xml` (campo `etBuscar`) y `MainActividad104.java` (parámetro filtro en `listarRegistros()` y `TextWatcher`).

3. Capturas de pantalla







4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior